

Condicionales en Pseudocódigo

SI / SINO y SEGÚN / CASO — cómo un algoritmo toma decisiones

Un condicional permite que un algoritmo elija entre distintos caminos de ejecución según se cumpla o no una condición. Sin condicionales, un algoritmo solo podría ejecutar sus pasos siempre en el mismo orden, sin adaptarse a los datos que recibe.

1. Condicional simple: SI / SINO

SI evalúa una condición: si es verdadera, ejecuta su bloque de instrucciones. SINO (opcional) cubre el caso contrario. La sangría indica qué instrucciones pertenecen a cada bloque.

```
SI edad >= 18 ENTONCES
    Escribir("Es mayor de edad")
SINO
    Escribir("Es menor de edad")
FIN SI
```

¿Cómo funciona?

- 1 Se evalúa la condición
El algoritmo revisa si edad >= 18 es verdadera o falsa.
- 2 Se elige una rama
Si es verdadera, entra al bloque de SI. Si no, pasa al bloque de SINO.
- 3 Se ejecuta un solo bloque
El algoritmo ejecuta únicamente las instrucciones de la rama elegida.

2. Condicional múltiple: SEGÚN / CASO

Cuando hay más de dos opciones posibles para una misma variable, encadenar varios SI/SINO puede volverse confuso. SEGÚN/CASO evalúa un mismo valor contra varias opciones, con un CASO por cada opción y POR DEFECTO para cualquier otro valor.

```
SEGÚN dia HACER
    CASO 1: Escribir("Lunes")
    CASO 2: Escribir("Martes")
    CASO 3: Escribir("Miércoles")
    POR DEFECTO: Escribir("Otro día")
FIN SEGÚN
```

3. SI / SINO dentro de otro SI (anidado)

Un condicional puede contener otro condicional dentro de su bloque, para evaluar una segunda condición solo cuando la primera ya se cumplió.

```
SI promedio >= 70 ENTONCES
    SI asistencia >= 90 ENTONCES
        Escribir("Aprobado")
    SINO
        Escribir("Reprobado por asistencia")
    FIN SI
SINO
    Escribir("Reprobado por nota")
FIN SI
```

Para recordar: en esta unidad todo se resuelve en pseudocódigo — un lenguaje cercano al humano, sin la sintaxis estricta de un lenguaje de programación real. Los condicionales en Python, JavaScript u otro lenguaje se ven distinto, pero la idea (evaluar una condición y elegir un camino) es exactamente la misma.